

Interacción p–p: Barrera Coulombiana, Tunelamiento y Factor de Gamow

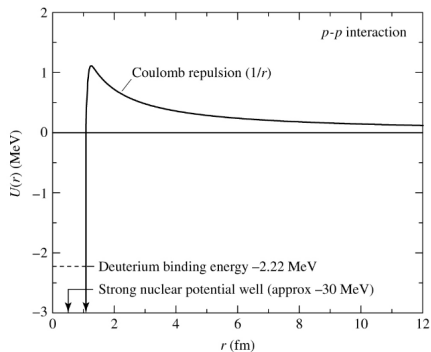
Análisis complementario

6 de octubre de 2025

Figura e interpretación

- ▶ Energía potencial $U(r)$ para dos protones vs. distancia r (en fm).
- ▶ A grandes distancias: repulsión de Coulomb $U_C(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} \approx \frac{1,44 \text{ MeV fm}}{r}$.
- ▶ A distancias nucleares ($\lesssim 1 \text{ fm}$): pozo atractivo de la interacción fuerte (alcance corto), indicado como $\sim -30 \text{ MeV}$.

Energía potencial en función de la distancia entre 2 protones (1 fm = 10^{-15} m)



Barrera de Coulomb y punto de retorno clásico

Para una energía cinética E , el punto de retorno clásico satisface

$$U_C(r_c) = E \Rightarrow r_c = \frac{1,44 \text{ MeV fm}}{E [\text{MeV}]}.$$

- ▶ Ej.: $E = 10 \text{ keV} \Rightarrow r_c \approx 144 \text{ fm}$, mucho mayor que el tamaño nuclear $\sim 1 \text{ fm}$.
- ▶ La fusión requiere atravesar (o tunelar a través de) esta barrera hasta el régimen donde domina la fuerza fuerte.

Tunelamiento WKB y factor de Gamow

Para una barrera puramente coulombiana, el cálculo WKB da la probabilidad de penetración

$$P_G \simeq \exp[-2\pi\eta], \quad \eta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar v} = \alpha Z_1 Z_2 \frac{c}{v},$$

donde η es el *parámetro de Sommerfeld*, α la constante de estructura fina y v la velocidad relativa. Para protón-protón: $Z_1 = Z_2 = 1$ y $\mu \approx m_p/2$.

Números típicos (p-p)

Valores de referencia para energías cinéticas astrofísicas (velocidad relativa $v = \sqrt{2E/\mu}$).

E (keV)	v/c	$2\pi\eta$	$P_G = e^{-2\pi\eta}$	r_c (fm)
1	0.0021	22.21	2.269e-10	1440.0
5	0.0046	9.93	4.864e-05	288.0
10	0.0065	7.02	8.918e-04	144.0
20	0.0092	4.97	6.974e-03	72.0

Ventana de Gamow

En un plasma, las partículas siguen Maxwell–Boltzmann; la tasa de reacción pondera simultáneamente $\exp(-E/kT)$ (escasez de energías altas) y $P_G(E)$ (penetración por túnel). El producto define la **ventana de Gamow**, centrada en

$$E_0 \approx \left[\frac{(\pi\alpha Z_1 Z_2)^2 \mu (kT)^2}{2} \right]^{1/3}.$$

Para el interior solar ($T \approx 1,55 \times 10^7$ K), se obtiene $E_0 \approx 6,0$ keV.

Comentarios finales

- ▶ Incluso cuando ocurre el tunelamiento, la fusión p - p requiere la conversión débil $p + p \rightarrow d + e^+ + \nu_e$, lo que hace que la tasa sea intrínsecamente pequeña.
- ▶ La curva de potencial explica por qué se necesitan altas energías (o temperaturas) y el papel crucial del tunelamiento para iniciar la cadena protón-protón en estrellas.
- ▶ La energía de enlace del deuterio ($-2,22$ MeV) ilustra la escala de un nivel ligado dentro del pozo fuerte en el canal p - n .